# Algorithms and data structures
# MEMORY

Subject name: Algorithms and data structures
Associated module: 2PVG MA
Professor: Iván Sancho
Course: 2023/2024
Author: Sergio Madaleno y Fede Sanjuan

# Índice


## 1.- Explicación memory stack

## 2.- Bibliografía


# 1.- Explicación memory stack

La "memory stack" o pila de memoria es una estructura de datos fundamental en la programación y se utiliza para administrar la ejecución de programas, particularmente en la implementación de llamadas a funciones y gestión de la memoria. Funciona como una región de memoria de tamaño fijo y suele organizarse como una estructura de datos tipo LIFO (Last In, First Out).

Operaciones de una Memory Stack:

- Push (Apilar): Cuando una función se llama, se almacenan en la pila los datos locales de esa función, como las variables locales y los valores de registro pertinentes. Esto se logra apilando (push) estos datos en la parte superior de la pila. La operación push aumenta el puntero de la pila para señalar el nuevo elemento apilado.

- Pop (Desapilar): Cuando la función termina su ejecución, los datos locales que se almacenaron en la pila se retiran mediante la operación pop. Esto implica eliminar el elemento superior de la pila y reducir el puntero de la pila para apuntar al siguiente elemento en la pila.

- Acceso a la parte superior de la pila: Las funciones pueden acceder a los datos almacenados en la parte superior de la pila. Esto es crucial para leer y modificar variables locales y otros datos de la función actual.

- Gestión del puntero de la pila: Un puntero de pila se utiliza para realizar un seguimiento de la ubicación actual en la pila. Al realizar operaciones push o pop, el puntero de la pila se actualiza para reflejar la parte superior de la pila.

Implementación de Llamadas a Funciones:

La pila de memoria juega un papel crítico en la implementación de llamadas a funciones en un programa. Aquí hay una descripción de cómo se utiliza la pila en este contexto:

- Al inicio de una función: Cuando se llama a una función, se realiza una operación push en la pila. Esto implica apilar el estado actual del programa, que incluye el valor de retorno, los registros y las variables locales de la función que llama. Luego, se configura un nuevo marco de pila para la función llamada, que incluye espacio para sus propias variables locales y registros.

- Durante la ejecución de la función: Las variables locales y los registros de la función actual se almacenan en la parte superior de la pila, y la función puede acceder a ellos mediante el puntero de la pila. La pila sigue creciendo a medida que se realizan más llamadas a funciones anidadas.

- Al salir de una función: Cuando una función termina su ejecución, se realiza una operación pop en la pila. Esto implica eliminar el marco de pila de la función llamada y restaurar el estado del programa a la función que la llamó, incluyendo el valor de retorno.

La gestión adecuada de la pila es esencial para evitar desbordamientos o sub desbordamientos de pila, lo que podría resultar en errores graves o bloqueos del programa.

En cuanto a diagramas y recursos visuales, puedes encontrar muchos recursos en línea que ilustran visualmente cómo funciona una pila de memoria y cómo se utilizan para implementar llamadas a funciones. También puedes consultar libros de referencia sobre arquitectura de computadoras y lenguajes de programación, como "Computer Organization and Design" de David A. Patterson y John L. Hennessy.

Es importante tener en cuenta que la implementación de pilas de memoria puede variar según la arquitectura de la CPU y el lenguaje de programación utilizado, pero el concepto básico de una pila LIFO se mantiene constante.

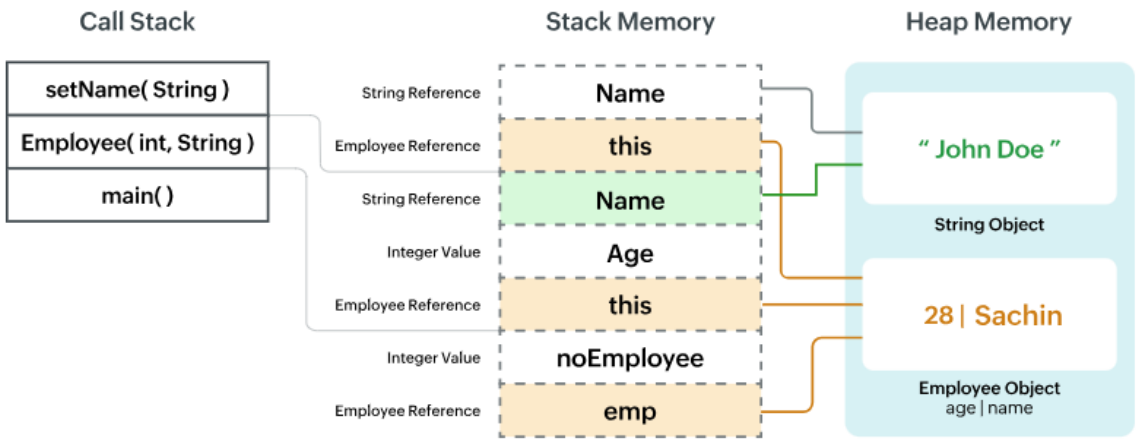



Fig. 1

En conclusión la gestión de la memoria de pila depende de las referencias utilizadas en el código y la JVM la mantiene solo hasta la ejecución de este. Por ejemplo, las llamadas a métodos se agregan una encima de otra y se eliminan cuando salen de la ejecución del método.

La porción de memoria asignada para este propósito funciona como una pila, y a esto la llamamos pila de llamadas. De manera similar a una pila de llamadas, la memoria de la pila se utiliza para varios componentes temporales, como referencias a un objeto y resultados temporales.

## 2.- Bibliografía


- Figura 1 :https://www.site24x7.com/learn/java/heap-and-stack-memory-management.html

- https://docs.hektorprofe.net/cpp/07-punteros-memoria/06-tipos-memoria-stack-heap/